情報 ポスターセッション

教員 GO

学校を歩いて、先生カードを集める位置情報ゲーム

44
人の先生

30
m 以内で獲得

4
段階のレア度

クラス ＿＿＿＿＿＿

番号 ＿＿＿＿＿＿

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿



02 なぜ作ったのか

目的

先生を知るきっかけを、ゲームでつくる

きっかけ



先生との距離

授業以外で先生と話す機会が少なく、名前と顔が一致しない先生もいる



知らない校内

毎日通っていても、行ったことのない教室や準備室がある



歩いて集める楽しさ

「ポケモン GO 」のように、学校の中を歩いて集めたい

03 遊び方は 3 ステップ

STEP 1

校内を歩く

GPS で、今いる場所が
地図に出る

STEP 2

先生に近づく

30m 以内に近づくと、
自動でカードをゲット

STEP 3

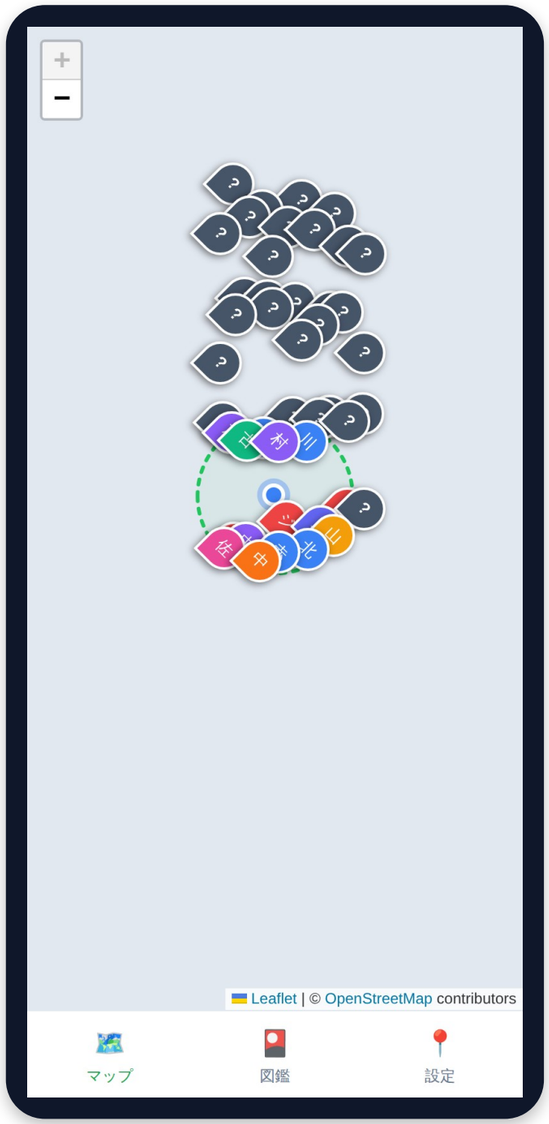
図鑑を完成させる

全 44 人の
コンプリートをめざす

レア度は 4 段階
めずらしい先生ほど、見つけたときがうれしい

N	R	SR	UR
ノーマル	レア	スーパーレア	ウルトラレア

04 アプリの画面



マップ

緑の円に先生が入るとゲット



図鑑

まだ会っていない先生は「 ??? 」



座標登録

先生の場所をその場で登録

05 カードがもらえるしくみ

現在地を取得
Geolocation API

距離を計算
ハーバサイン公式

30m 以内か判定
44 人全員をチェック

カード獲得
画面に表示

端末に保存
localStorage

距離の計算

地球を半径 6,371 km の球と考えて、2 地点の緯度・経度から距離をメートルで求める

$$d = 2R \cdot \operatorname{atan2}\left(\sqrt{a}, \sqrt{(1-a)}\right)$$

地図と位置情報

- 地図は Leaflet.js + OpenStreetMap
- 位置はブラウザ標準の Geolocation API
- どちらも無料で、API キーも不要

06

作ってから遊べるまで

1

開発する

Vite + React + TypeScript で作成

2

ビルドする

npm run build で HTML ・ CSS ・ JS に変換

3

Monaca に取り込む

できたファイルを Monaca Education へ

4

スマホで遊ぶ

校内を歩いて、カードを集める

サーバーなしの「静的デプロイ」

できること

- サーバーなしで動く
- GPS ・地図が使える
- 端末ごとに記録を保存

できないこと

- 友だちと記録を共有・ランキング
- オフラインでの地図表示
- Monaca 上でのソースの直接修正

07 工夫したこと・わかった課題

工夫したこと

無料の技術だけで作った
地図も GPS も、 API キーや料金が不要

その場で座標を登録できる
先生の席に立って「現在地をセット」

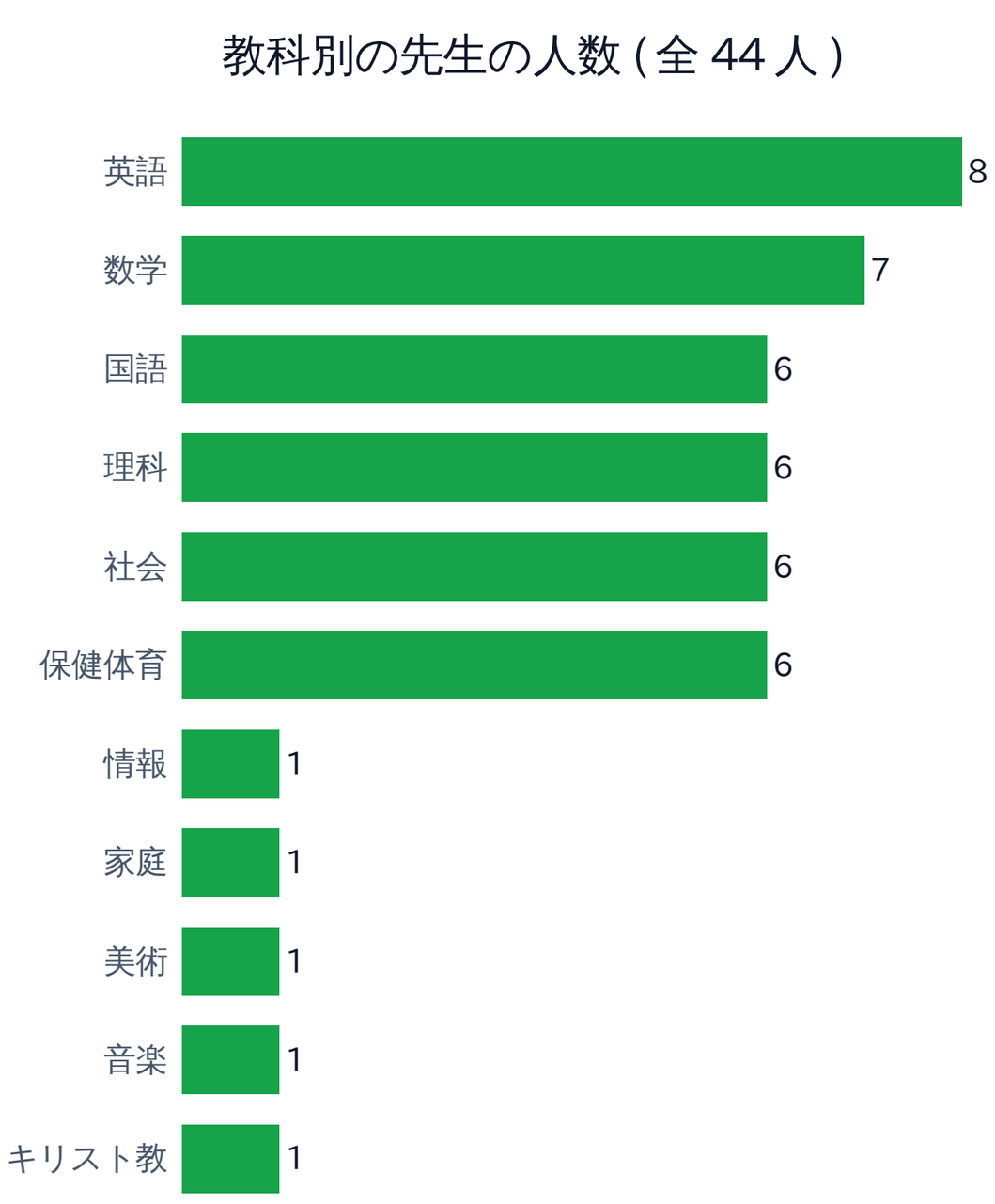
レア度でコレクション性
N ・ R ・ SR ・ UR の４段階

写真がなくても表示できる
教科の色と頭文字でカードを自動生成

課題 → 改善のアイデア

課題	改善のアイデア
校舎内は GPS の精度が落ちる	判定範囲の調整・QR コード併用
先生が近いと一度に大量ゲット	座標を散らす・範囲を狭くする
記録が端末の中だけ	サーバーで順位を共有
位置情報をごまかせる	サーバー側で確認する

08 データとまとめ



レア度の内訳

N の先生	R の先生	SR の先生	UR の先生
24	14	4	2

まとめ

GPS と地図という身近な技術を組み合わせて、学校を舞台にしたゲームを作ることができた

これからやりたいこと

- 先生の写真入りカード
- クラス対抗のランキング
- 先生からのひとことメッセージ